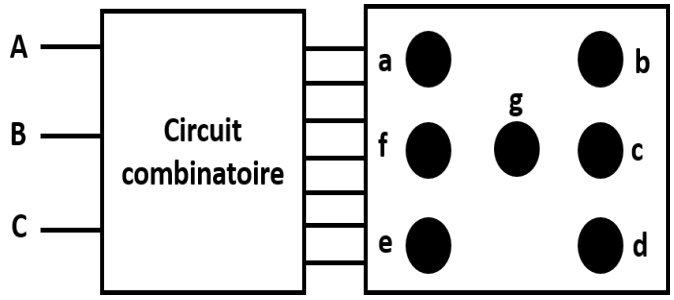
Université Ibn Zohr **Année 2024-2025**
Faculté des Sciences d'Agadir **Parcours : PE6 et TC-P4**
Département de Physique **Pr. N. MAOUHOUB**

Electronique Numérique

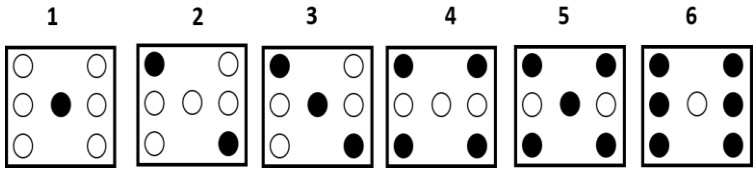
Série N°3 : Circuits logiques combinatoires

Exercice 1

On veut réaliser un circuit combinatoire qui contrôle un dé électronique à diodes LEDs (figure (1-a)). Le dé électronique possède six faces et doit afficher des chiffres de 1 à 6. Le circuit combinatoire est commandée par trois entrées logiques (A, B et C) et permet de gérer l'allumage des 7 diodes LED (a, b, c, d, e, f, g) (figure (1-b)).



(1-a)



(1-b)

1- Etablir la table de vérité de ce circuit combinatoire.
2- Donner les équations logiques simplifiées des différentes sorties logiques (a, b, c, d, e, f, g)
3- Donner le logigramme pour réaliser la commande de ce dé électronique.

Exercice 2

On considère le comparateur à un bit de la figure ci-dessous.



1- Rappeler la table de vérité de ce comparateur et dessiner son logigramme.
2- On désire réaliser le circuit logique combinatoire d'un comparateur de deux nombres binaires de trois bits A =($A_2A_1A_0$) et B=($B_2B_1B_0$). Les résultats de comparaison sont: A = B (E : Egalité), A>B (S : Supérieur) et A<B (I : Inférieur).

2-1 Donner les équations logiques de comparaison S, E et I en fonction des sorties Si, Ei et Ii d'un comparateur à un bit. Pour cela, utiliser le raisonnement suivant par exemple :

- A > B si A2 > B2 **ou (**A2 = B2 **et** A1 > B1) **ou** (A2 = B2 **et** A1= B1 **et** A0 > B0).

2-2 Dessiner le logigramme du comparateur à trois bits en utilisant trois comparateurs à un bit.

Exercice 3

1- On considère la fonction logique F donnée par sa forme canonique décimale ci-dessous,

$$F(a,b,c,d) = \sum(1,2,3,4,8,12,13,15)$$

1-1 Réaliser la fonction logique F en utilisant un multiplexeur 16 vers 1.

1-2 Proposer une solution pour réaliser cette fonction en utilisant un multiplexeur 8 vers 1.

1-3 Réaliser la fonction F en utilisant un décodeur 4 lignes vers 16.

2- Réaliser les deux fonctions F_1 et F_2 suivantes par utilisation d'un seul décodeur 3 lignes vers 8.

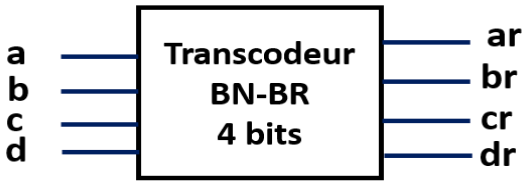
$$F_1(a,b,c) = \sum(0,1,3,7)$$

$$F_2(a,b,c) = \sum(4,6,7)$$

Exercice 4

On veut concevoir un circuit combinatoire qui permet de faire le transcodage d'un nombre binaire naturel (BN) de quatre bits en un nombre binaire réfléchi (BR).

BN				BR			
d	**c**	**b**	**a**	**dr**	**cr**	**br**	**ar**
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	1	0
0	1	0	1	0	1	1	1
0	1	1	0	0	1	0	1
0	1	1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	1	0	0
1	0	0	1	1	1	0	1
1	0	1	0	1	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1	0
1	1	0	0	1	0	1	0
1	1	0	1	1	0	1	1
1	1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	1	1	0	0	0



1- Donner les équations logiques simplifiées des sorties logiques ar, br, cr et dr

2- Dessiner le logigramme de ce transcodeur.

3- Refaire les deux questions précédentes pour concevoir un circuit combinatoire qui fait le transcodage d'un nombre binaire réfléchi (BR) de quatre bits en un nombre binaire naturel (BN).